$+ \quad \times$

$- \quad \div$

Пример № 3. Мяч, брошенный с горизонтальной поверхности земли под углом $\alpha = 60^\circ$ к горизонту со скоростью $v = 10$ м/с, упал на землю, имея вертикальную составляющую скорости по абсолютной величине на $\delta = 30\%$ меньшую, чем при бросании. Найдите время полёта мяча. Считать, что сила сопротивления движению мяча пропорциональна его скорости.

1) 2-й з-н Ньютона для мяча:

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F}_{сопр} + m\vec{g} = -k\vec{v} + m\vec{g}, \; k > 0$$

2) Спроецируем на Oy:

$$\frac{\Delta p_y}{\Delta t} = -k v_y - mg = -k\frac{\Delta y}{\Delta t} - mg$$

$$\Delta p_y = -k\Delta y - mg\Delta t \quad (*)$$

3) Аналогично задаче 1 – просуммируем (*) по всем моментам времени Δt от 0 до T – времени полета:

$$\underbrace{p_y(T)}_{-(1-\delta)\cdot mv\sin\alpha} - \underbrace{p_y(0)}_{mv\sin\alpha} = -k(\overbrace{y(T) - y(0)}^{0}) - mgT$$

$$T = \frac{v\sin\alpha\cdot(2-\delta)}{g} \approx 1{,}5\text{ с}$$

Пример № 4. Кубик, движущийся поступательно со скоростью v (рис. 4) по гладкой горизонтальной поверхности, испытывает соударение с шероховатой вертикальной стенкой. Коэффициент трения μ скольжения кубика по стенке и угол α известны. Одна из граней кубика параллельна стенке. Под каким углом β кубик отскочит от стенки? Считайте, что перпендикулярная стенке составляющая скорости кубика в результате соударения не изменяется по величине.

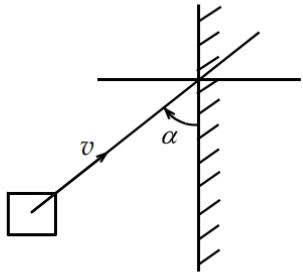
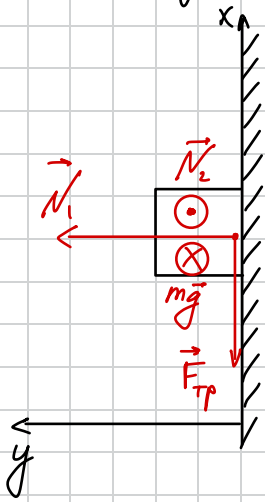


Рис. 4

1) Нарисуем кубик в момент соударения



2) Запишем 2-й з-н Ньютона для момента соударения:

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{N}_1 + \vec{N}_2 + m\vec{g} + \vec{F}_{тр}$$

3) Проецируем:

$$\begin{cases} \dfrac{\Delta p_x}{\Delta t} = -F_{тр} \\ \dfrac{\Delta p_y}{\Delta t} = N_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta p_x = -F_{тр}\Delta t \\ \Delta p_y = N_1 \Delta t \end{cases}$$

4) Суммируем от 0 до τ - длительность соударения:

$$\begin{cases} m v_x(\tau) - m v_x(0) = -\mu N_1 \tau \\ m v_y(\tau) - m v_y(0) = N_1 \tau \end{cases} \Rightarrow \mu v_y(\tau) - \mu v_y(0) = v_x(0) - v_x(\tau)$$

5) По условию: $|v_y(\tau)| = |v_y(0)| = v\sin\alpha$:

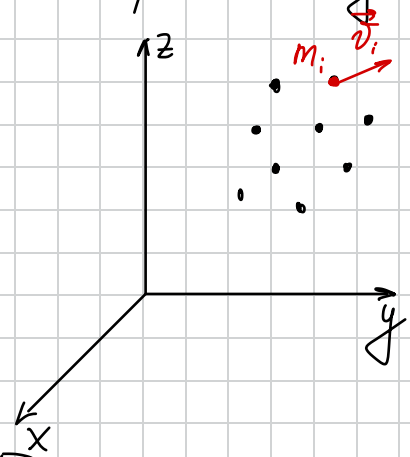
$$v_x(0) - v_x(\tau) = 2\mu v \sin\alpha$$

$$\Rightarrow v_x(\tau) = v(\cos\alpha - 2\mu\sin\alpha)$$

6) $$tg\,\beta = \frac{v_y(\tau)}{v_x(\tau)} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha - 2\mu\sin\alpha}$$

§2. Импульс системы мат. точек
Т. о движении центра масс

Рассмотрим систему из n-материальных точек



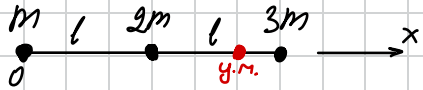
Опр: Импульс системы мат. точек

$$\vec{P} = m_1\vec{v}_1 + \ldots + m_n\vec{v}_n = \sum_{i=1}^{n} m_i\vec{v}_i$$

Опр: Центр масс - точка с радиус-вектором

$$\vec{R}_{ц.м.} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i\vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$$

Пример:



$$X_{ц.м.} = \frac{m\cdot 0 + 2m\cdot l + 3ml}{6m} = \frac{5}{6}l$$

Из опр-я ц.м. легко получить:

Скорость ц.м.

$$\vec{v}_{ц.м} = \frac{\Delta\vec{R}_{ц.м.}}{\Delta t} = \frac{\sum m_i\vec{v}_i}{\sum m_i}$$

Ускорение ц.м.:

$$\vec{a}_{ц.м.} = \frac{\Delta\vec{v}_{ц.м.}}{\Delta t} = \frac{\sum m_i\vec{a}_i}{\sum m_i}$$

Замечание: Что делать, если рассм. сплошное тело?

Можно разбить на маленькие кусочки =>

=> набор мат. точек

Зачем нужен центр масс?

Рассмотрим на примере двух мат. точек, взаимодействующих друг с другом силами f_{12} и f_{21}:

внешние силы

$$\frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{P}_1}{\Delta t} + \frac{\Delta \vec{P}_2}{\Delta t} = \vec{F}_1 + \vec{f}_{12} + \vec{F}_2 + \vec{f}_{21}$$

2-й з-н Ньютона для мат. точек

Учитывая 3-й з-н Ньютона: $\vec{f}_{21} = -\vec{f}_{12}$

$$\boxed{\frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2}$$

Изменение суммарного импульса вызывают внешние силы!

С другой стороны

$$\vec{P} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = \underbrace{(m_1+m_2)}_{M} \underbrace{\frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1+m_2}}_{\vec{v}_{ц.м.}} = M\vec{v}_{ц.м}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \frac{\Delta(M\vec{v}_{ц.м})}{\Delta t} = M\frac{\Delta \vec{v}_{ц.м}}{\Delta t} = M\vec{a}_{ц.м}$$

Получили

$$\boxed{M\vec{a}_{ц.м} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2}$$

Или в общем случае (M - суммарная масса, $\vec{F}$ - сумма внешних сил)

$$\boxed{M\vec{a}_{ц.м} = \vec{F}}$$

— Теорема о движении центра масс

Т.е. если есть система мат. точек, то ее центр масс движется так, как будто вся масса системы сосредоточена в ц.м. и на него действуют только внешние силы

Закон сохранения импульса

$$\frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \sum_i \vec{F}_i^{\text{внеш}}$$

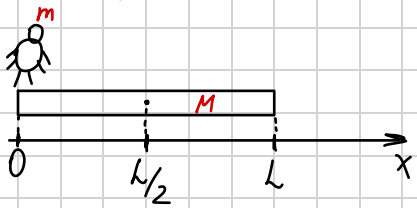
1. Если $\sum_i \vec{F}_i^{\text{внеш}} = \vec{0} \Rightarrow \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{P} = \overrightarrow{const}}$

2. Если $\exists Ox: \sum_i F_{i,x} = 0 \Rightarrow \frac{\Delta P_x}{\Delta t} = 0 \Rightarrow \boxed{P_x = const}$

Замечание: Если для системы мат. точек $\vec{P} = const$, то $M\vec{v}_{ц.м.} = const \Rightarrow$ Если сумма внешних сил, действ на систему $= 0$, то ц.м. покоится/движ. равномерно.

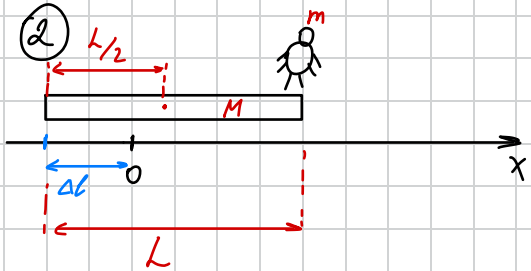
Пример №7: На гладкой горизонтальной поверхности лежит соломинка массой M и длиной L. Жук массой m перемещается с одного конца на другой. На какое расстояние переместится соломинка?

1



$$X^1_{ц.м.} = \frac{\overbrace{m\cdot 0}^{\text{жук}} + \overbrace{M\,\frac{L}{2}}^{\text{соломинка}}}{m+M}$$

2



$$X^2_{ц.м.} = \frac{m(L-\Delta l) + M\left(\frac{L}{2}-\Delta l\right)}{m+M}$$

3) Заметим, что для системы жук+соломинка ЗСД. о движ центра масс:

$$\frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = M\vec{g} + m\vec{g}$$

$$(Ox):\ \frac{\Delta P_x}{\Delta t} = 0 \Rightarrow P_x = const = 0 \Rightarrow X_{ц.м.} = const$$

т.к. изначально покоился

4) То есть:

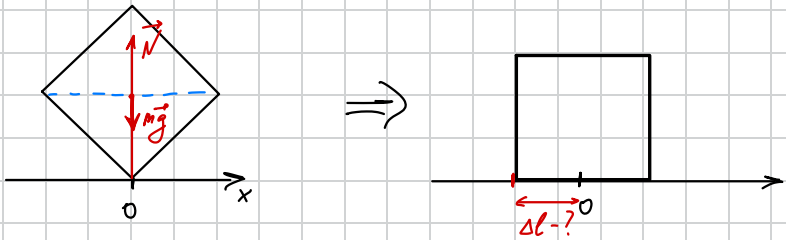
$$X^1_{ц.м.} = X^2_{ц.м.}$$

$$\frac{m\cdot 0 + M\frac{L}{2}}{m+M} = \frac{m(L-\Delta l) + M\left(\frac{L}{2}-\Delta l\right)}{m+M}$$

$$M\frac{L}{2} = \left(m+\frac{M}{2}\right)L - (m+M)\Delta l$$

$$\Delta l = \frac{m}{M+m}L$$

Пример: На гладкой поверхности удерживают в состоянии неустойчивого равновесия куб, стоящий на ребре. Куб отпускают и он падает плашмя на одну из своих граней. На сколько сместится к этому моменту ребро, на котором он стоял, если сторона куба $a = 32$ см



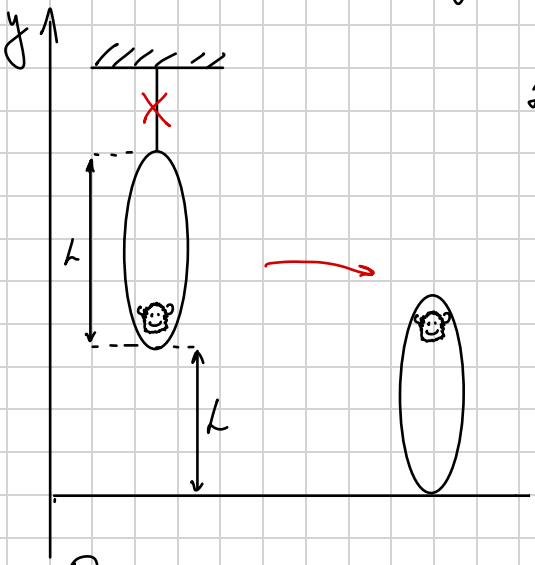
1) Т. о движении центра масс куба:

где он находится?

$$\frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = m\vec{g} + \vec{N} \Rightarrow \frac{\Delta P_x}{\Delta t} = 0 \Rightarrow X_{ц.м.} = const$$

$$\Rightarrow \Delta l = a/2 = 16 \text{ см}$$

Пример: На дне маленькой запаянной пробирки сидит муха, масса которой равна массе пробирки. Расстояние от дна до стола равно длине пробирки L. Нить пережигают, и муха за время падения перемещается со дна в верх пробирки. Определите время, по истечению которого нижний конец опустится на стол



1) $\cancel{t = \sqrt{\frac{2L}{g}}}$?

НЕТ! Потому что муха действует на пробирку силой (машет крыльями => толкает воздух)

2) Рассмотрим систему муха+пробирка. По Т. о движ. центра масс:

$$(m+m)\,a_{ц.м.} = -mg - mg$$

$$\Rightarrow a_{ц.м.} = -g$$

3) Тогда $\frac{gt^2}{2} = y_1 - y_2$ (обычное равноускоренное движ.)

где y_1 - начальная координата ц.м

y_2 - конечная

Найдем:

$$y_1 = \frac{\overbrace{m\left(L+\frac{L}{2}\right)}^{\text{пробирка}} + \overbrace{mL}^{\text{муха}}}{2m} = \frac{5}{4}L$$

$$y_2 = \frac{m\frac{L}{2} + mL}{2m} = \frac{3}{4}L$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{L}{g}}$$